

演習：余剰次元（周期境界）上の拡散と次元簡約

—— Kaluza–Klein 塔・ゼロモード・運動量–巻きつき双対 ——

概要

前の演習 (`exercise_lattice_random_walk`) で、格子ランダムウォークの連続極限として 2 次元拡散方程式 $\partial_t P = D \nabla^2 P$ を得た。本問では、 y 方向を半径 R の円にコンパクト化（周期境界条件）し、 y の Fourier モード m ごとに分解する。**ゼロモード**は x 方向の純 1 次元拡散に帰着し（長時間・低エネルギーでの有効理論）、**非ゼロモード**は減衰率（“質量”） $\propto m^2/R^2$ を持つ Kaluza–Klein 的な塔を成して短時間・高エネルギーで余剰次元の効果を担う。さらに、円上の熱核が**運動量モード和と巻きつき（像）和**の 2 通りに表され（Poisson 和）、互いに逆の極限で支配的になる——拡散における運動量–巻きつき双対の構造を見る。前演習 (`exercise_lattice_random_walk`) では連続極限で回転対称性 $O(2)$ が創発する（異方的スケーリング $z = 2$ ）ことを見たが、本問ではその**スケーリング次元**を計算する： $x \rightarrow bx$ に対し $t \rightarrow b^2 t$ と縮む異方的スケーリングのもとで、確率密度の t 冪 $P \sim t^{-d/2}$ が空間次元 d を“測る”こと、そして本系では**多数の KK モードが効く短時間で t^{-1} （2 次元的）、最低 KK モードだけが残る長時間で $t^{-1/2}$ （1 次元的）**となって**有効次元が 2（UV）から 1（IR）へ流れる**ことを見る。各問は**表式・数値を答えさせる形にしてあり、本文中には原則として解答を与えていない**。完全な解答は別ファイル `exercise_diffusion_extra_dimension_solutions.tex` にある。

目次

1	設定	1
2	問題	1

1 設定

2 次元拡散方程式 $\partial_t P(x, y, t) = D(\partial_x^2 + \partial_y^2)P$ を考える。 $x \in \mathbb{R}$ は無限に広いが、 y は**半径 R の円**（周期 $L = 2\pi R$, $y \sim y + 2\pi R$ ）にコンパクト化されているとする。初期条件は原点の点源 $P(x, y, 0) = \delta(x)\delta(y)$ （ $\delta(y)$ は円上の周期的 delta）。拡散係数 D は前演習で得たもの。

2 問題

- 問題 1.**
- y の Fourier モード分解。** 周期性から y 方向の波数は離散的になる。許される波数 k_y を整数 m で表せ。 $P(x, y, t) = \frac{1}{2\pi R} \sum_{m \in \mathbb{Z}} P_m(x, t) e^{ik_y y}$ と展開したとき、各モード係数 $P_m(x, t)$ が満たす **1 次元の偏微分方程式**を導け。その方程式の x 方向の拡散定数と、 m に依存する減衰率 Γ_m を、それぞれ D, R, m で表せ。
 - ゼロモード = 1 次元拡散。** $m = 0$ のモード係数 $P_0(x, t)$ が y で積分した周辺分布 $\int_0^{2\pi R} P(x, y, t) dy$ に等しいことを確かめ、それが満たす方程式を書け。点源初期条件のもとで $P_0(x, t)$ を求めよ。
 - Kaluza–Klein 塔と寿命。** $m \neq 0$ のモードを点源初期条件のもとで解き、 $P_m(x, t)$ を Γ_m と 1 次元熱核で表せ。各モードの減衰の時定数 τ_m を R, D, m で求め、モードを寿命の長い順に並べよ。最長寿命の非ゼロモードからクロスオーバー時刻 t^* を定義し、 R, D で表せ。
 - 全解と 2 つの表示。** 点源に対する全確率密度 $P(x, y, t)$ を書け（ x 部分と y 部分の積になる）。 y 部分（半径 R の円上の熱核）を、**(i) 運動量モード m についての和**、および **(ii) 巻きつき数（像） $w \in \mathbb{Z}$ についての和**（ y の各像 $y - 2\pi R w$ からの自由熱核の重ね合わせ）の **2 通り**で表せ。両者は Poisson 和で結ばれる。それぞれ t が小さいとき・大きいときのどちらで速く収束するかを述べよ。

5. **低エネルギー（長時間）極限。** $t \gg t^*$ のとき、どのモードが生き残るかを述べ、 $P(x, y, t)$ の主要項を求めよ。これが y に一様で x 方向の 1 次元拡散になる（余剰次元が見えない）ことを示せ。さらに最初の補正（最低次の非ゼロモード）の大きさの t 依存性を求めよ。
6. **高エネルギー（短時間）極限。** $t \ll t^*$ のとき、 y 方向の広がり $\sqrt{2Dt}$ と円周 $2\pi R$ を比べよ。(4)(ii) の像和で支配的になる項を述べ、 $P(x, y, t)$ の主要項を求めよ。これが自由 2 次元拡散（コンパクト性が見えない）になることを示せ。また (4)(i) のモード和で実質的に寄与する m の個数を R, D, t で見積もれ。
7. **スケーリング次元と有効次元。** 拡散方程式のスケール不変性から、解の t 冪が空間次元を“測る”ことを見る。
 - (a) d 次元拡散方程式 $\partial_t P = D \nabla^2 P$ を不変に保つスケール変換 $x \rightarrow bx, t \rightarrow b^z t$ の指数 z を求めよ。このとき D はどう変換するか。
 - (b) 規格化 $\int P d^d x = 1$ を保つには P がどう変換しなければならないか。これと (a) から、点源解の自己相似形 $P(x, t) = t^{-\alpha} \Phi(x/\sqrt{4Dt})$ の冪 α を空間次元 d の関数で表し、 $d = 1, 2$ で評価せよ。
 - (c) 本問 ($\mathbb{R} \times S^1$) の原点回帰確率 $P(0, 0, t)$ の t 依存の冪を、 $t \gg t^*$ と $t \ll t^*$ のそれぞれで求めよ。各領域でこの冪が“見かけ上”何次元の拡散の α に一致するか（有効次元 d_{eff} ）を述べ、その領域で実質的に効いている KK モードの個数と対応づけよ。
 - (d) (c) を具体的に示せ：長時間では $K(0, t) = \frac{1}{2\pi R} \sum_m e^{-Dm^2 t/R^2}$ のどの項が残り $P(0, 0, t)$ の冪が何になるか；短時間ではこの和を積分で近似して $K(0, t)$ の t 冪を求め、 $P(0, 0, t)$ の冪が何になるかを示せ。有効次元が UV（短時間）の 2 から IR（長時間）の 1 へ**流れる**ことを、効くモード数の言葉でまとめよ。
8. **考察：運動量—巻きつき双対と次元簡約。**
 - (a) (4) の 2 表示（運動量モード和 m と巻きつき和 w ）が、それぞれ長時間・短時間で支配的になる理由を、(5)(6) の結果と結びつけて述べよ。
 - (b) 本問の構造を Kaluza-Klein 次元簡約（コンパクト次元 $\rightarrow$ “質量” $\propto m/R$ のモードの塔、低エネルギーでは質量ゼロのモードのみが効く）と対応づけよ。ここで何が「エネルギースケール」に、何が「コンパクト化スケール」に対応するか。減衰率 Γ_m は KK 質量とどう対応するかを述べよ。
 - (c) この拡散系で、運動量モード m と巻きつき w の役割を入れ替える「双対」が成り立つとすれば、 R はどのような量に置き換わると期待されるか（次元解析の範囲で）論ぜよ。

解答について：各問の完全な解答（求めるべき表式・数値を含む）は別ファイル `exercise_diffusion_extra_dimension_solutions.tex` にある。